PADHAKU
आईसीटी – कक्षा 6 · कक्षा 6 आईसीटी



अध्याय 5

लर्न टू कोड-01: फ्लोचार्ट और प्रोग्राम बनाना सीखना

NCERT अभ्यास के उत्तर

अभ्यास (Practice)	3 प्रश्न
अभ्यास · बहुविकल्पीय प्रश्न	7 प्रश्न
अभ्यास · लघु उत्तरीय प्रश्न	3 प्रश्न
अभ्यास · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📝 अभ्यास (Practice)

Practice 1 **आयत (Rectangle) का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक एल्गोरिदम (algorithm) लिखें।**

✔ उत्तर

आयत का क्षेत्रफल निकालने का एल्गोरिदम

START

Step 1: आयत की लंबाई 'L' लीजिए।

Step 2: आयत की चौड़ाई 'B' लीजिए।

Step 3: L*B की गणना करें और इस मान को 'A' नाम दें (क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई)।

Step 4: 'A' प्रिंट करें।

STOP

Practice 2 **आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फ्लोचार्ट बनाएँ (Google Drawing से)।**

💡 नमूना उत्तर

ये आकृतियाँ ऊपर से नीचे बनाएँ और इन्हें तीर (arrow ↓) से जोड़ें:

आकृति	अंदर क्या लिखें
अंडाकार (Oval)	**Start**
समांतर चतुर्भुज (Parallelogram, इनपुट)	लंबाई L और चौड़ाई B इनपुट करें
आयत (Rectangle, प्रोसेस)	A = L × B
समांतर चतुर्भुज (Parallelogram, आउटपुट)	A प्रिंट करें

अंडाकार (Oval)	**Stop**

फिर फ्लोचार्ट डाउनलोड करें (File → Download) और फ़ाइल खोलकर देखें।

Practice 3 **स्क्रैच (Scratch) का उपयोग करके पुस्तक में दिखाया गया त्रिभुज (triangle) बनाएँ।**

💡 **नमूना उत्तर**

- एक स्प्राइट (sprite) चुनें और **Pen** एक्सटेंशन जोड़ें।
- स्क्रिप्ट: **set pen size to 2** → **pen down** →
- **move 100 steps** → **turn 120 degrees** (3 बार) →
- **pen up**। आउटपुट देखने के लिए स्क्रिप्ट पर डबल-क्लिक करें।

120° तीन बार मुड़ने से (3 × 120° = 360°) स्प्राइट वापस शुरू वाली जगह आ जाता है और तीन बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज बनता है। (पुस्तक का चित्र देखें; उसके अनुसार steps और कोण बदलें)

📝 अभ्यास · बहुविकल्पीय प्रश्न

1 **कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फ्लोचार्ट क्यों प्रयोग होता है?**

a. प्रतीकात्मक रूप से एल्गोरिदम को दर्शाने के लिए

b. प्रोग्राम लिखने के लिए

c. किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को पहचानने के लिए

d. यूज़र इनपुट के लिए इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने के लिए

✔ उत्तर

a. प्रतीकात्मक रूप से एल्गोरिदम को दर्शाने के लिए

फ्लोचार्ट एल्गोरिदम के steps को चित्र (आकृतियों) के रूप में दिखाता है।

2 **कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम क्या है?**

a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट

b. कोड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक फ्लोचार्ट

c. एक प्रोग्रामिंग भाषा

d. एक डीबगिंग टूल

✔ उत्तर

a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट

किसी कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी निर्देशों का क्रम एल्गोरिदम कहलाता है।

3 **कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्क्रैच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है?**

a. इंटरैक्टिव एनिमेशन और गेम बनाने के लिए

b. कोड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक फ्लोचार्ट

c. किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को पहचानने के लिए

d. यूज़र इनपुट के लिए इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने के लिए

✔ उत्तर

a. इंटरैक्टिव एनिमेशन और गेम बनाने के लिए

स्क्रैच एक ब्लॉक-आधारित भाषा है जिससे एनिमेशन, गेम और कहानियाँ बनाई जाती हैं।

4 **स्क्रैच में Motion blocks का उद्देश्य क्या है?**

a. Stage पर स्प्राइट्स की गति को नियंत्रित करने के लिए

b. Stage के बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए

c. प्रोजेक्ट में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए

d. Stage पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए

✔ उत्तर

a. Stage पर स्प्राइट्स की गति को नियंत्रित करने के लिए

Motion blocks (move, turn) स्प्राइट की गति को नियंत्रित करते हैं।

5 **स्क्रैच में Pen blocks का उद्देश्य क्या है?**

a. प्रोजेक्ट में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए

b. Stage पर स्प्राइट्स की गति को नियंत्रित करने के लिए

c. स्प्राइट्स के चलने पर Stage पर रेखाएँ और आकृतियाँ बनाने के लिए

d. Stage के बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए

✔ उत्तर

c. स्प्राइट्स के चलने पर Stage पर रेखाएँ और आकृतियाँ बनाने के लिए

Pen blocks (pen down, pen up, set pen size) चित्र बनाने वाले पेन को नियंत्रित करते हैं।

6 **प्रोग्रामिंग भाषा की परिभाषा क्या है?**

a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट

b. एक विशिष्ट सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन

c. मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा जिसमें लिखे हुए निर्देशों को कंप्यूटर निष्पादित (execute) कर सकता है

d. एक डीबगिंग टूल

✔ उत्तर

c. मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा जिसमें लिखे हुए निर्देशों को कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है

कंप्यूटर प्रोग्राम इसी विशेष प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं।

7 **कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में Control of flow की परिभाषा क्या है?**

a. वह क्रम जिसमें किसी प्रोग्राम में निर्देशों का निष्पादन किया जाता है

b. किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को डीबग करने की प्रक्रिया

c. यूज़र इनपुट के लिए इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने की प्रक्रिया

d. फ्लोचार्ट में कोड को दर्शाने की प्रक्रिया

✔ उत्तर

a. वह क्रम जिसमें किसी प्रोग्राम में निर्देशों का निष्पादन किया जाता है

कंप्यूटर जिस क्रम में निर्देशों को run/execute करता है, उसे Control Flow कहते हैं।

📝 अभ्यास · लघु उत्तरीय प्रश्न

1 एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में क्या अंतर है?

✔ उत्तर

एल्गोरिदम (Algorithm)	फ्लोचार्ट (Flowchart)
किसी कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी निर्देशों का क्रम।	एक चित्र (ग्राफ़) जो एल्गोरिदम के steps को दिखाता है।
शब्दों में, step-by-step लिखा जाता है।	आकृतियों (अंडाकार, समांतर चतुर्भुज, आयत) से बनता है, जिन्हें तीर जोड़ते हैं।
पहले बनाया जाता है।	एल्गोरिदम से बनाया जाता है, ताकि उसे चित्र में दिखाया जा सके।

2 **प्रोग्रामिंग भाषा को परिभाषित करो।**

✔ उत्तर

प्रोग्रामिंग भाषा एक विशेष प्रकार की भाषा है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं।

उदाहरण: Logo, Scratch, C++, Java और Python।

3 **कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में Control Flow का क्या concept है?**

✔ उत्तर

कंप्यूटर किसी प्रोग्राम के निर्देशों को जिस क्रम में run/execute करता है, उसे Control Flow कहते हैं।

यह तीन प्रकार का होता है: **Sequence control**, **Selection control** और **Loop control**।

सामान्य रूप से निर्देश ऊपर से नीचे, एक के बाद एक क्रम से चलते हैं (Sequence flow)।

अभ्यास · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1 **स्क्रैच के प्रयोग से पुस्तक में दिखाई गई आकृति बनाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

Steps (किसी भी आकृति के लिए):

- एक स्प्राइट चुनें और **Pen** एक्सटेंशन जोड़ें (नीचे बाईं ओर Add Extension बटन)।
- Pen सेक्शन से **set pen size** और **pen down** जोड़ें।

- हर भुजा के लिए Motion सेक्शन से **move (लंबाई) steps** और **turn (कोण) degrees** जोड़ें।
- अंत में **pen up** जोड़ें और आउटपुट देखने के लिए स्क्रिप्ट पर डबल-क्लिक करें।

उदाहरण, वर्ग (square): set pen size to 2 → pen down → (move 100 steps, turn 90 degrees) × 4 → pen up।

उदाहरण, आयत: (move 150, turn 90, move 80, turn 90) × 2। त्रिभुज: (move 100, turn 120) × 3।

(पुस्तक का चित्र देखें और उसी के अनुसार भुजाएँ और कोण रखें)

🎉 **अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**